

단원 11: 일률·백분율·농도·손익

개념 연습 25문제 + 무기 연습 45문제 = 총 70문제

1부. 핵심 무기 연습

각 무기(공식·정리·기법)를 직접 사용해 푸는 단순 연습. 각 무기 3문제씩.

[① 일률 (전체 일 = 1)]

① 전체 일 = 1, A 혼자 n일 $\rightarrow$ 하루치 = $1/n$

무기: 전체 일을 1로 놓고 한 사람의 일률 = $1 / \text{걸린 일수}$.

문제 1. 어떤 일을 A 혼자서 8일에 마친다. A의 하루치 일률은?

답: $1/8$

풀이: $1 \div 8 = 1/8$.

문제 2. 어떤 일을 B 혼자서 12일에 마친다. B의 하루치 일률은?

답: $1/12$

풀이: $1 \div 12 = 1/12$.

문제 3. 어떤 일을 C 혼자서 20일에 마친다. C의 하루치 일률은?

답: $1/20$

풀이: $1 \div 20 = 1/20$.

② 합치기: A 일률 + B 일률 + ... = 총 일률

무기: 같이 일할 때 일률은 각 일률의 합.

문제 1. A의 일률 $1/6$, B의 일률 $1/12$ 이면 같이 일할 때 일률은?

답: $1/4$

풀이: $1/6 + 1/12 = 2/12 + 1/12 = 3/12 = 1/4$.

문제 2. A의 일률 $1/10$, B의 일률 $1/15$ 이면 같이 일할 때 일률은?

답: $1/6$

풀이: $1/10 + 1/15 = 3/30 + 2/30 = 5/30 = 1/6$.

문제 3. A, B, C의 일률이 각각 $1/4$, $1/6$, $1/12$ 이면 셋이 같이 일할 때 일률은?

답: $1/2$

풀이: $1/4 + 1/6 + 1/12 = 3/12 + 2/12 + 1/12 = 6/12 = 1/2$.

③ 시간 = $1 / \text{총 일률}$

무기: 총 일률을 알면 걸리는 시간 = $1 \div \text{일률}$.

문제 1. A 혼자 6일, B 혼자 12일에 마치는 일을 둘이 같이 하면 며칠 걸리나?

답: 4일

풀이: 합 일률 = $1/6 + 1/12 = 1/4$. $1 \div (1/4) = 4$.

문제 2. A 혼자 10일, B 혼자 15일에 마치는 일을 둘이 같이 하면?

답: 6일

풀이: 일률 = $1/10 + 1/15 = 1/6$. 시간 = 6.

문제 3. A 혼자 9일, B 혼자 18일에 마치는 일을 둘이 같이 하면?

답: 6일

풀이: $1/9 + 1/18 = 2/18 + 1/18 = 3/18 = 1/6$. 시간 = 6.

[② 백분율]

④ 증가: $\times (1 + \text{비율})$

무기: $x\%$ 증가 $\rightarrow$ 원래값 $\times (1 + x/100)$.

문제 1. 200원이 20% 인상되면 새 가격은?

답: 240원

풀이: $200 \times 1.2 = 240$.

문제 2. 500원이 30% 인상되면 새 가격은?

답: 650원

풀이: $500 \times 1.3 = 650$.

문제 3. 800원이 15% 인상되면 새 가격은?

답: 920원

풀이: $800 \times 1.15 = 920$.

⑤ 감소: $\times (1 - \text{비율})$

무기: $x\%$ 감소 $\rightarrow$ 원래값 $\times (1 - x/100)$.

문제 1. 500원이 20% 할인되면 새 가격은?

답: 400원

풀이: $500 \times 0.8 = 400$.

문제 2. 1000원이 35% 할인되면 새 가격은?

답: 650원

풀이: $1000 \times 0.65 = 650$.

문제 3. 1200원이 25% 할인되면 새 가격은?

답: 900원

풀이: $1200 \times 0.75 = 900$.

⑥ 연속 변동: 곱셈으로

무기: 변동을 연속 적용할 때 $(1 \pm \text{비율})$ 들을 차례로 곱한다.

문제 1. 어떤 상품의 가격이 1000원에서 20% 인상 후 다시 25% 인하되면 최종 가격은?

답: 900원

풀이: $1000 \times 1.2 \times 0.75 = 1200 \times 0.75 = 900$.

문제 2. 1000원이 10% 인상 후 다시 10% 인하되면 최종 가격은?

답: 990원

풀이: $1000 \times 1.1 \times 0.9 = 990$.

문제 3. 2000원이 15% 인상 후 다시 20% 인하되면 최종 가격은?

답: 1840원

풀이: $2000 \times 1.15 \times 0.8 = 2300 \times 0.8 = 1840$.

[(3) 농도]

⑦ 기본: 농도 = 소금 / 용액 $\times 100$

무기: 농도(%) = (소금 양 / 용액 양) $\times 100$.

문제 1. 소금 20g이 용액 200g(소금 포함)에 들어있을 때 농도는?

답: 10%

풀이: $20/200 \times 100 = 10$.

문제 2. 소금 30g이 용액 150g에 녹아있을 때 농도는?

답: 20%

풀이: $30/150 \times 100 = 20$.

문제 3. 소금 15g이 용액 300g에 녹아있을 때 농도는?

답: 5%

풀이: $15/300 \times 100 = 5$.

⑧ 합치기: (소금 합) / (용액 합)

무기: 두 용액을 섞으면 새 농도 = 소금의 합 $\div$ 전체 용액의 합.

문제 1. 농도 10% 용액 100g과 농도 20% 용액 100g을 섞었을 때의 농도는?

답: 15%

풀이: 소금 = $10 + 20 = 30$ g. 용액 = 200g. $30/200 \times 100 = 15$.

문제 2. 농도 5% 용액 200g과 농도 15% 용액 300g을 섞었을 때의 농도는?

답: 11%

풀이: 소금 = $10 + 45 = 55$ g. 용액 = 500g. $55/500 \times 100 = 11$.

문제 3. 농도 8% 용액 150g과 농도 18% 용액 100g을 섞었을 때의 농도는?

답: 12%

풀이: 소금 = $12 + 18 = 30$ g. 용액 = 250g. $30/250 \times 100 = 12$.

⑨ 물 추가: 소금 불변, 용액 증가 $\rightarrow$ 농도 감소

무기: 물만 더하면 소금 양은 그대로, 전체 용액은 증가.

문제 1. 농도 20% 소금물 200g에 물 100g을 더했을 때 농도는?

답: 약 13.33%

풀이: 소금 = 40g. 용액 = 300g. $40/300 \times 100 = 40/3 \approx 13.33\%$.

문제 2. 농도 15% 소금물 100g에 물 50g을 더했을 때 농도는?

답: 10%

풀이: 소금 = 15g. 용액 = 150g. $15/150 \times 100 = 10$.

문제 3. 농도 10% 소금물 200g에 물 50g을 더했을 때 농도는?

답: 8%

풀이: 소금 = 20g, 용액 = 250g. $20/250 \times 100 = 8$.

⑩ 소금 추가: 둘 다 증가

무기: 소금을 더하면 소금 양과 전체 용액 양이 둘 다 증가.

문제 1. 농도 10% 소금물 100g에 소금 10g을 더하면 농도는?

답: 약 18.18%

풀이: 소금 = 10 + 10 = 20g, 용액 = 110g. $20/110 \times 100 = 200/11 \approx 18.18\%$.

문제 2. 농도 20% 소금물 200g에 소금 50g을 더하면 농도는?

답: 36%

풀이: 소금 = 40 + 50 = 90g, 용액 = 250g. $90/250 \times 100 = 36$.

문제 3. 농도 5% 소금물 100g에 소금 5g을 더하면 농도는?

답: 약 9.52%

풀이: 소금 = 5 + 5 = 10g, 용액 = 105g. $10/105 \times 100 = 200/21 \approx 9.52\%$.

[④ 손익 계산]

⑪ 정가 = 원가 × (1 + 이익률)

무기: 정가는 원가에 이익률을 더한 비율 곱.

문제 1. 원가 4000원에 25%의 이익을 붙여 정가를 매겼다. 정가는?

답: 5000원

풀이: $4000 \times 1.25 = 5000$.

문제 2. 원가 3000원에 40%의 이익을 붙여 정가를 매겼다. 정가는?

답: 4200원

풀이: $3000 \times 1.4 = 4200$.

문제 3. 원가 1500원에 30%의 이익을 붙여 정가를 매겼다. 정가는?

답: 1950원

풀이: $1500 \times 1.3 = 1950$.

⑫ 할인가 = 정가 × (1 - 할인율)

무기: 할인가는 정가에서 할인율만큼 깎은 값.

문제 1. 정가 5000원의 20% 할인 후 가격은?

답: 4000원

풀이: $5000 \times 0.8 = 4000$.

문제 2. 정가 8000원의 25% 할인 후 가격은?

답: 6000원

풀이: $8000 \times 0.75 = 6000$.

문제 3. 정가 10000원의 15% 할인 후 가격은?

답: 8500원

풀이: $10000 \times 0.85 = 8500$.

⑬ 이익 = 판매가 - 원가

무기: 이익은 실제 판매가에서 원가를 뺀 값.

문제 1. 원가 3000원, 판매가 3800원이면 이익은?

답: 800원

풀이: $3800 - 3000 = 800$.

문제 2. 원가 1200원, 판매가 1500원이면 이익은?

답: 300원

풀이: $1500 - 1200 = 300$.

문제 3. 원가 5000원짜리 물건을 4500원에 팔았다면 이익은?

답: -500원 (즉, 500원 손해)

풀이: $4500 - 5000 = -500$.

[(5) 평균과 총합]

④ 총합 = 평균 $\times$ 개수

무기: 평균과 개수를 알면 총합 = 평균 $\times$ 개수.

문제 1. 학생 8명의 시험 평균이 75점이면 총합은?

답: 600점

풀이: $75 \times 8 = 600$.

문제 2. 5개 자연수의 평균이 12이면 총합은?

답: 60

풀이: $12 \times 5 = 60$.

문제 3. 학생 10명의 키 평균이 158cm이면 키 총합은?

답: 1580cm

풀이: $158 \times 10 = 1580$.

⑤ 평균 변동: 한 값 바뀔 때 평균 변화 = 차이 / 개수

무기: 한 값이 d만큼 변하면, 평균은 $d \div$ 개수 만큼 변한다.

문제 1. 학생 5명의 평균 점수가 80점인데, 한 학생의 점수를 다시 보니 70점에서 80점으로 정정해야 한다. 새 평균은?

답: 82점

풀이: 변화량 = $10/5 = 2$ 증가. $80 + 2 = 82$.

문제 2. 학생 10명의 평균 키가 160cm인데, 한 학생의 키가 150cm에서 170cm로 정정되었다. 새 평균은?

답: 162cm

풀이: 변화량 = $20/10 = 2$ 증가. $160 + 2 = 162$.

문제 3. 학생 8명의 평균 점수가 75점이다. 한 학생의 점수가 80점에서 56점으로 정정되면 새 평균은?

답: 72점

풀이: 변화량 = $-24/8 = -3$. $75 - 3 = 72$.

2부. 개념 종합 연습

무기를 종합한 개념 단위 연습. 각 세부개념 5문제씩.

일률 (함께 일하기)

문제 1. A는 한 작업을 혼자 6시간에 끝낸다. B는 같은 작업을 3시간에 끝낸다. A와 B가 함께 일하면 몇 시간 걸리는가?

답: 2시간

풀이: A의 시간당 일률 = $1/6$, B = $1/3$. 합 = $1/6 + 2/6 = 3/6 = 1/2$. 시간 = $1 / (1/2) = 2$ 시간.

문제 2. 어떤 일을 갑은 12시간, 을은 4시간에 끝낸다. 둘이 함께 일하면 몇 시간 걸리는가?

답: 3시간

풀이: 합 일률 = $1/12 + 1/4 = 1/12 + 3/12 = 4/12 = 1/3$. 시간 = 3시간.

문제 3. A 혼자 하면 10일 걸리는 일을 A와 B가 함께 하면 4일 걸린다. B 혼자 하면 며칠 걸리는가?

답: 약 6.67일

풀이: A+B의 일률 = $1/4$. B의 일률 = $1/4 - 1/10 = 5/20 - 2/20 = 3/20$. B 혼자 = $20/3$ 일.

문제 4. 어떤 수영장에 물을 채우는 데 호스 A로는 5시간, 호스 B로는 10시간 걸린다. 두 호스를 동시에 사용하면 몇 시간 걸리는가?

답: 약 3.33시간

풀이: 합 = $1/5 + 1/10 = 2/10 + 1/10 = 3/10$. 시간 = $10/3$ 시간.

문제 5. 갑, 을, 병 세 사람이 함께 일하면 한 작업을 2시간에 끝낸다. 갑 혼자 하면 6시간, 을 혼자 하면 4시간 걸린다. 병 혼자 하면 몇 시간 걸리는가?

답: 12시간

풀이: 합 일률 = $1/2$. 병 = $1/2 - 1/6 - 1/4 = 6/12 - 2/12 - 3/12 = 1/12$. 병 혼자 = 12시간.

백분율

문제 1. 300의 25%는 얼마인가?

답: 75

풀이: $300 \times 0.25 = 75$.

문제 2. 어떤 수의 30%가 60이다. 그 수는 얼마인가?

답: 200

풀이: $x \times 0.3 = 60 \rightarrow x = 60 \div 0.3 = 200$.

문제 3. 80은 200의 몇 %인가?

답: 40%

풀이: $80 \div 200 \times 100 = 40\%$.

문제 4. 정가 5000원의 물건을 20% 할인하면 얼마인가?

답: 4000원

풀이: $5000 \times (1 - 0.2) = 5000 \times 0.8 = 4000$ 원.

문제 5. 인구가 작년 2500명에서 올해 2800명이 되었다. 몇 % 증가했는가?

답: 12%

풀이: 증가량 = 300명. $300 \div 2500 \times 100 = 12\%$.

농도

문제 1. 소금 30g을 물 170g에 녹였다. 소금물의 농도는?

답: 15%

풀이: 소금물 = $30 + 170 = 200\text{g}$. 농도 = $30 \div 200 \times 100 = 15\%$.

문제 2. 10% 소금물 200g에 들어있는 소금의 양은?

답: 20g

풀이: $200 \times 0.1 = 20\text{g}$.

문제 3. 5% 소금물 100g과 15% 소금물 200g을 섞었을 때 농도는?

답: 약 11.67%

풀이: 소금 = $100 \times 0.05 + 200 \times 0.15 = 5 + 30 = 35\text{g}$. 전체 = 300g. 농도 = $35 \div 300 \times 100 = 35/3 \approx 11.67\%$.

문제 4. 10% 소금물 300g에 물 200g을 더 넣으면 농도는?

답: 6%

풀이: 소금 = $300 \times 0.1 = 30\text{g}$. 전체 = $300 + 200 = 500\text{g}$. 농도 = $30 \div 500 \times 100 = 6\%$.

문제 5. 8% 소금물 250g에서 물 50g을 증발시켰다. 농도는?

답: 10%

풀이: 소금 = $250 \times 0.08 = 20\text{g}$ (변화 없음). 전체 = $250 - 50 = 200\text{g}$. 농도 = $20 \div 200 \times 100 = 10\%$.

손익 계산

문제 1. 원가 4000원인 물건에 25%의 이익을 붙여 정가를 정했다. 정가는?

답: 5000원

풀이: $4000 \times (1 + 0.25) = 4000 \times 1.25 = 5000\text{원}$.

문제 2. 정가 8000원의 물건을 10% 할인하여 팔았다. 판매가는?

답: 7200원

풀이: $8000 \times (1 - 0.1) = 8000 \times 0.9 = 7200\text{원}$.

문제 3. 원가 1500원의 물건을 1800원에 팔았다. 이익률은?

답: 20%

풀이: 이익 = 300원. 이익률 = $300 \div 1500 \times 100 = 20\%$.

문제 4. 원가 6000원에 20% 이익을 붙인 정가에서 다시 10% 할인하여 팔았다. 판매가는?

답: 6480원

풀이: 정가 = $6000 \times 1.2 = 7200\text{원}$. 판매가 = $7200 \times 0.9 = 6480\text{원}$.

문제 5. 어떤 물건을 5400원에 팔아서 원가의 20% 이익을 얻었다. 원가는?

답: 4500원

풀이: 원가 $\times 1.2 = 5400 \rightarrow$ 원가 = $5400 \div 1.2 = 4500\text{원}$.

평균과 총합

문제 1. 5개의 수의 평균이 12이다. 총합은 얼마인가?

답: 60

풀이: 평균 $\times$ 개수 = $12 \times 5 = 60$.

문제 2. 학생 4명의 수학 점수가 80, 85, 90, 95점이다. 평균 점수는?

답: 87.5점

풀이: $(80 + 85 + 90 + 95) \div 4 = 350 \div 4 = 87.5$ 점.

문제 3. 어떤 반의 남학생 12명의 평균 점수는 80점, 여학생 8명의 평균 점수는 90점이다. 반 전체의 평균 점수는?

답: 84점

풀이: 총합 = $12 \times 80 + 8 \times 90 = 960 + 720 = 1680$. 전체 인원 = 20명. 평균 = $1680 \div 20 = 84$ 점.

문제 4. 4번의 시험에서 평균이 85점이다. 5번째 시험에서 95점을 받으면 평균은 몇 점이 되는가?

답: 87점

풀이: 4번 총합 = $85 \times 4 = 340$. 5번 총합 = $340 + 95 = 435$. 평균 = $435 \div 5 = 87$ 점.

문제 5. 학생 6명의 키 평균이 158cm이다. 1명이 더 합류해서 7명의 평균이 159cm가 되었다. 새로 합류한 학생의 키는?

답: 165cm

풀이: 6명 총합 = $158 \times 6 = 948$ cm. 7명 총합 = $159 \times 7 = 1113$ cm. 새 학생 = $1113 - 948 = 165$ cm.